

1. Diagrama de la cueva

Step	0	Score	0	IN CAVE
4	. . .	G		
3	. . .	P		
2	. W P	.		
1	> . .	.		
	1 2 3 4			
Percept [None]				

Nueva cueva

2. Reporte

2.1. ¿Qué agentes lograron salir con el oro en tu mapa y cuáles no?

Para esta nueva cueva, la mayoría de los agentes no logra salir con el oro. De hecho, la mayoría no logra siquiera llegar a este, pues se quedan atascados. Solo los últimos dos agentes logran la meta: el basado en utilidad y el que aprende, después de aproximadamente 20,500 episodios.

2.2. ¿Por qué el agente de reflejo simple falla (o tiene suerte) en tu diseño?

Porque al encontrarse con una sensación, el agente prefiere dejar de caminar y 'evitar el peligro' girando, pero como esta acción no cambia su estado, se queda en bucle de giros.

2.3. ¿Cómo cambia el resultado del agente basado en modelo si acercas o alejas un pit de la casilla inicial?

Con otras configuraciones de cueva, el agente basado en modelo logra moverse más, sin atascarse en bucles de giro, al menos no tan pronto en la partida. Además, en ocasiones el modelo intenta girar y cambiar de ruta.

3. Resultados de cada agente

3.1. Agente por reflejos

```
-----
Action: TurnRight
Step 198 Score -198.0 IN CAVE
 4 | . . . G
 3 | . . . P
 2 | . W P .
 1 | . v . .
   1 2 3 4
Percept [Stench]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnRight
Step 199 Score -199.0 IN CAVE
 4 | . . . G
 3 | . . . P
 2 | . W P .
 1 | . < . .
   1 2 3 4
Percept [Stench]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnRight
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
 4 | . . . G
 3 | . . . P
 2 | . W P .
 1 | . ^ . .
   1 2 3 4
Percept [Stench]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
```

El agente por reflejos siempre se queda en bucle de giros al encontrarse con una sensación, sea del Wumpus o de una brecha.

3.2. Agente basado en modelo

Aunque el agente basado en modelo comienza prometedor, cambiando de dirección cuando percibe al Wumpus, se atora en el diseño de mi cueva dado que en la otra dirección hay un *pit* y entonces también se atora en giros infinitos. Un detalle importante es que el **agente basado en metas** se comporta igual en esta cueva.

```

project> py .\03_model_based_agent.py --c
Step 0   Score 0   IN CAVE
4 | . . . G
3 | . . . P
2 | . W P .
1 | > . . .
    1 2 3 4
Percept [None]
Agent: model-based
-----
Action: TurnLeft
Step 1   Score -1.0   IN CAVE
4 | . . . G
3 | . . . P
2 | . W P .
1 | ^ . . .
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (ok)
-----
Action: Forward
Step 2   Score -2.0   IN CAVE
4 | . . . G
3 | . . . P
2 | ^ W P .
1 | . . . .
    1 2 3 4
Percept [Stench]
Reward -1 (moved)
-----
Action: TurnLeft
Step 3   Score -3.0   IN CAVE
4 | . . . G
3 | . . . P
2 | < W P .
1 | . . . .
    1 2 3 4
Percept [Stench]

```

3.3. Agente basado en utilidad

El agente basado en utilidad es el primero en lograr la meta. Comienza caminando derecho, pero se devuelve de inmediato al percibir al Wumpus. Al explorar la segunda ruta, no se congela al percibir de nuevo al Wumpus y continúa avanzando. De ese modo logra llegar al oro y volver a salvo.

```

-----
Action: Forward
Step 22  Score -22.0  IN CAVE
 4 | . . . .
 3 | . . . P
 2 | . W P .
 1 | v . . .
   | 1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1  (moved)
-----
Action: Climb
Step 23  Score 977.0  CLIMBED
 4 | . . . .
 3 | . . . P
 2 | . W P .
 1 | . . . .
   | 1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999  (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold  steps=23  score=977.0

```

3.4. Agente que aprende

El agente que aprende es un caso más interesante. Antes de los 20,000 episodios de entrenamiento aproximadamente, el modelo se aprovecha de un 'bug' al intentar subir inmediatamente de aparecer en el juego, minimizando su score a -1.0. Después de cerca de 20,000 entrenamientos, el modelo aprende a quedarse parado simplemente. Después de los 20,500 episodios de entrenamiento, el modelo logra la meta, sorpresivamente atacando al Wumpus.

Sin embargo, aún no consigue el máximo score posible. Con un entrenamiento de 21,000 episodios, finalmente logra la ruta optima.

```

-----
Action: Shoot
Step 3   Score -13.0   IN CAVE
 4 | . . . G
 3 | . . . P
 2 | . w P .
 1 | . ^ . .
    1 2 3 4
Percept [Scream]
Reward -11 (wumpus_killed)
-----
Action: Forward
Step 4   Score -14.0   IN CAVE
 4 | . . . G
 3 | . . . P
 2 | . ^ P .
 1 | . . . .
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Forward
Step 5   Score -15.0   IN CAVE
 4 | . . . G
 3 | . ^ . P
 2 | . w P .
 1 | . . . .
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----

```

```

project> py .\06_learning_agent.py --config .\config
Trained 21000 episodes on config\mi_cueva_4x4.yaml
Mean score (all): 23.4
Mean score (last 50): 788.3
Q-table size: 762 state-action pairs

```

```

-----
Action: Forward
Step 18  Score -18.0  IN CAVE
 4 | . . . .
 3 | . . . P
 2 | . W P .
 1 | v . . .
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Climb
Step 19  Score 981.0  CLIMBED
 4 | . . . .
 3 | . . . P
 2 | . W P .
 1 | . . . .
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold  steps=19  score=981.0

```